

Лабораторна робота №3

Тема роботи: RESTful веб сервіси (частина 2)

Мета роботи: Оволодіти практичними прийомами розробки RESTful веб сервісів.

Послідовність роботи:

1. Напишіть REST-сервіс для обраної задачі, який буде опрацьовувати запити різних видів (Get, Post, Put, Delete).
2. Можна використовувати будь-яку мову програмування / фреймворк.
3. Дані повинні зберігатися хоча б на час роботи вашого сервісу. Відповідно можна використати як базу даних, так і просто зберігати інформацію в оперативній пам'яті.
4. Для демонстрації роботи програми використовуйте будь-який http клієнт, наприклад, Postman
7. Оформити звіт про роботу за такою структурою:
 - назва роботи;
 - мета роботи;
 - послідовність роботи;
 - індивідуальне завдання;
 - текст програми;
 - скріншоти з http запитами та відповідями від сервісу;
 - висновки.

Варіанти завдань:

1. Система **Факультатив**. Існує перелік **Курсів**, за кожним з яких закріплений один **Викладач**. Студент записується на один або кілька **Курсів**, дані про реєстрацію зберігаються. Після завершення навчання **Викладач** виставляє **Студенту** оцінку, яка зберігається в **Архіві**.
2. Система **Платежі**. Клієнт має одну або кілька **Кредитних Карт**, кожна з яких відповідає певному **Рахунку** в системі платежів. Клієнт може за допомогою **Рахунку** здійснити **Платіж**, заблокувати **Рахунок** і поповнити **Рахунок**. **Адміністратор** знімає блокування.
3. Система **Приймальна комісія**. **Абітурієнт** реєструється на один з **Факультетів** з фіксованим планом набору, вводить бали з відповідних **Предметів** та атестату. Результати реєструються **Адміністратором** у **Відомості**. Система підраховує суму балів і визначає **Абітурієнтів**, що зараховані у навчальний заклад.
4. Система **Бібліотека**. **Читач** має можливість здійснювати пошук і замовлення **Книг** у **Каталозі**. **Бібліотекар** видає **Читачу Книгу** на абонемент або у читальний зал. **Книга** може бути у **Бібліотеці** в одному або кількох екземплярах.
5. Система **Лікарня**. **Лікар** визначає діагноз, робить призначення **Пацієнту** (процедури, ліки, операції). Призначення може виконати **Медсестра** (процедури, ліки) або **Лікар** (будь-яке призначення). **Пацієнт** може бути виписаний з **Лікарні**, при цьому фіксується кінцевий діагноз.

6. Система **Туристична агенція**. **Замовник** вибирає і оплачує **Тур** (відпочинок, екскурсія, шопінг). **Туристичний агент** позначає тур як «гарячий», задає розміри знижок постійним клієнтам.

7. Система **Телефонна станція**. **Адміністратор** здійснює під'єднання **Абонентів**. **Абонент** може вибрати одну або кілька **Послуг**, які надаються. **Абонент** оплачує **Рахунок** за розмови і **Послуги**. **Адміністратор** може переглянути список неоплачених **Рахунків** і заблокувати **Абонента**.

8. Система **Автобаза**. **Диспетчер** розподіляє **Заявки** на **Рейси** між **Водіями**, за кожним з яких закріплений свій **Автомобіль**. На **Рейс** може бути призначений **Автомобіль**, що знаходиться в робочому стані і характеристики якого відповідають **Заявці**. **Водій** ставить відмітку про виконання **Рейсу** і стан **Автомобіля**.

9. Система **Інтернет-магазин**. **Адміністратор** здійснює наповнення каталогу **Товарів**. **Клієнт** робить і оплачує **Замовлення** на **Товари**. **Адміністратор** може занести неплатників у «чорний список».

10. Система **Авіакомпанія**. Авіакомпанія має список рейсів. **Диспетчер** формує льотну **Бригаду** (пілоти, штурман, радист, стюардеси) на **Рейс**. **Адміністратор** керує списком рейсів.

11. Система **LowCost-Авіакомпанія**. Клієнт замовляє і оплачує білет на рейс із врахуванням наявності/відсутності багажу і права першочергової реєстрації і посадки (ціна білету нижча за вартість перевезення багажу). З наближенням дати рейсу або наповненням літака, ціна на білет повинна збільшуватися.

12. Система **Періодичні видання**. **Адміністратор** здійснює наповнення каталогу періодичних **Видань**. **Читач** може оформити **Передплату**, попередньо вибравши періодичне **Видання** із списку. Система підраховує суму для оплати і реєструє **Платіж**.

13. Система **Замовлення готелю**. Клієнт заповняє **Заявку**, вказуючи кількість місць у номері, клас апартаментів і час перебування. **Адміністратор** переглядає **Заявку**, що надійшла, виділяє найбільш підходящий із доступних **Номерів**, після чого система виставляє **Рахунок** Клієнту.

14. Система **Житлово-комунальні послуги**. **Квартиронаймач** відправляє **Заявку**, у якій вказує рід робіт, масштаб і бажаний час виконання. **Диспетчер** формує відповідну **Бригаду** і реєструє її у **Плані робіт**.

15. Система **Прокат автомобілів**. Клієнт вибирає **Автомобіль** зі списку доступних. Заповнює форму **Замовлення**, вказуючи паспортні дані, термін оренди. Клієнт оплачує **Замовлення**. **Адміністратор** реєструє повернення автомобіля. У випадку пошкодження **Автомобіля**, **Адміністратор** вносить інформацію і виставляє рахунок за ремонт. **Адміністратор** може відхилити **Заявку**, вказавши причину відмови.

16. Система **Перегони**. Клієнт робить **Ставки** різних видів на **Забіги**. **Букмекер** встановлює рівень виграшу. **Адміністратор** фіксує результати **Забігів**.

17. Система **Тестування**. **Викладач** створює **Тест** із кількох **Запитань** закритого типу (вибір одного або кількох варіантів із N запропонованих) з певного **Предмету**. **Студент** переглядає список доступних **Тестів**, відповідає на **Запитання**.

18. Система **Ресторан**. **Клієнт** здійснює замовлення з **Меню**. **Адміністратор** підтверджує **Замовлення** і відправляє його на кухню для виконання. **Адміністратор** виставляє **Рахунок**. **Клієнт** здійснює його оплату.

19. Система **Кавовий апарат**. **Користувач** має **Рахунок**. **Кавовий апарат** містить набір **Напоїв**, із заданою кількістю порцій та додаткових **Інгредієнтів**. **Користувач** може купити один або кілька **Напоїв**. **Адміністратор Кавового апарату** здійснює його наповнення.

20. Система **Парк**. **Власник** парку дає вказівки **Ліснику** про висадження (лікування, художнє опрацювання, знищення) **Рослин**. **Лісник** звітується про виконання. **Власник** переглядає результати і підтверджує виконання.

21. Система **Команда розробників**. **Замовник** надає **Технічне завдання (ТЗ)**, у якому перераховано перелік **Робіт** із вказанням кваліфікації та потрібної кількості спеціалістів. **Менеджер** розглядає **ТЗ** и оформляє **Проект**, призначаючи на нього незайнятих **Розробників** потрібної кваліфікації, після чого розраховується вартість **Проекту** і **Замовнику** виставляється **Рахунок**. **Розробник** має можливість відзначити кількість годин, які він витратив на роботу над проектом.

22. Система **Залізнична каса**. **Пасажир** робить **Заявку** на квиток до потрібної йому станції призначення, час і дату поїздки. Система здійснює пошук підходящого **Поїзду**. **Пасажир** робить вибір **Поїзда** і отримує **Рахунок** на оплату. **Адміністратор** керує списком зареєстрованих пасажирів.

23. Система **Міський транспорт**. На **Маршрут** призначається **Автобус**, **Тролейбус** або **Трамвай**. Транспортні засоби повинні рухатися з визначеним для кожного **Маршруту** інтервалом або розкладом.